

방산 SW 개발 실습 템플릿

축약한 One-day 실습 과정

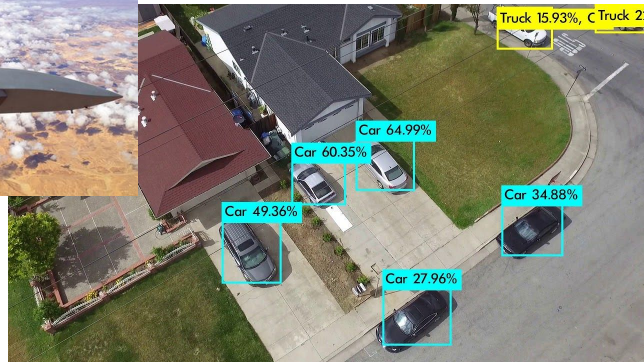
목차

- 프로젝트 개요
- 요구사항 분석
- 설계
- 구현
- 시험
- 요구사항 추적성

프로젝트 개요

[실습용] Mini project 개요

- 프로젝트명: On-Device AI 기반 지능형 EO/IR 시스템
- 체계 개요
 - 스텔스 무인기 플랫폼에 장착되어, 고품질 원거리 표적 영상을 획득하고, AI반도체 기반 자동 객체 인지를 수행하는 지능형 무기체계 개발
- 운용개념
 - 표적 영상 획득
 - 자동 탐지 수행
 - 다중 표적 추적 수행



Project Scoping

Project Name			
Project Members			
Problem		Solutions	
Opportunity			
Project Goal			
Risk		Solutions	

WBS

Level 1

On-Device AI 기반 지능형 EO/IR 시스템

Level 2

과제관리

센서부

전자부

운용통제기

Level 3

- 일정관리
- 인력관리
- 위험관리
- 시험평가

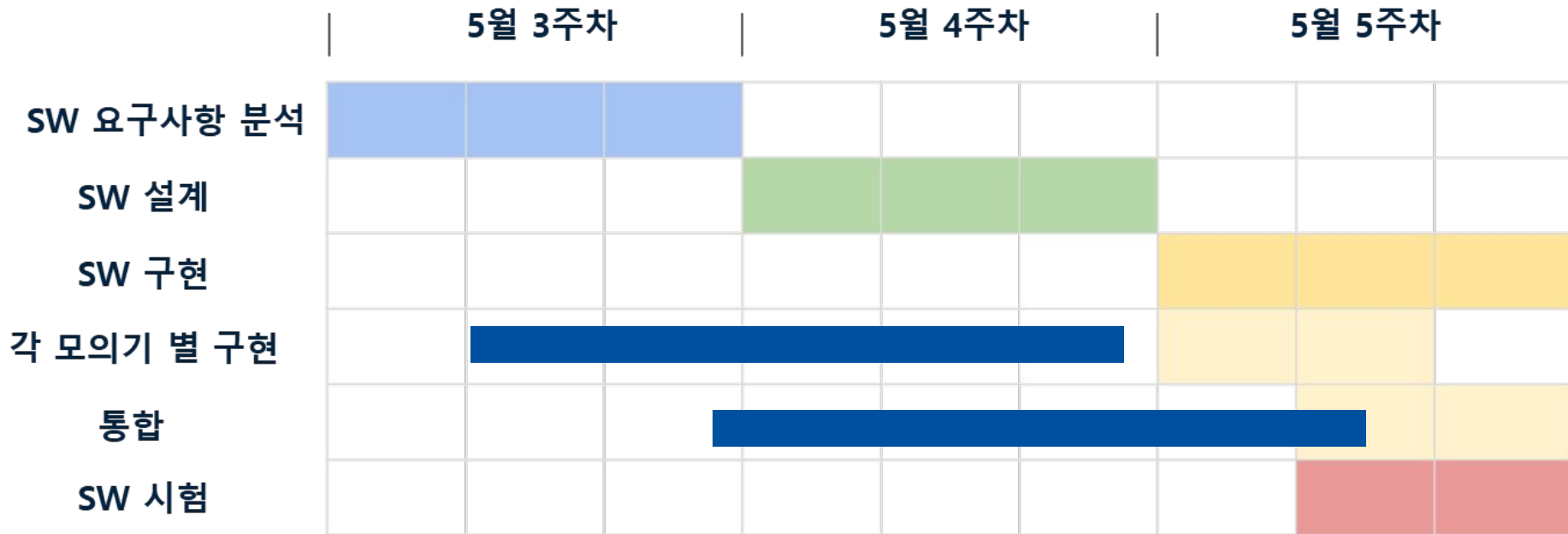
- 카메라
 - 컬러카메라
 - 적외선카
- 김발
-

- FPGA
 -
- 리눅스...
- AI알고...

- WinLib설
- GUI...C#
-
-

...

개발 일정



업무 할당

업무		구성원				
		마이클	에이미	제이슨	정승용	강도혁
산출물	산출물 작성	R	R	R	R	R/A
	발표자료 작성	R	R	R	R/A	R
	형상 관리	R	R	R/A	R	R
구현	운용통제기	I	I	R/C/A	I	I
	발사대 모의기	I	R/C/A	I	I	I
	공중위협 모의기	I	I	I	I	R/C/A
	레이다 모의기	I	I	I	R/C/A	I
	유도탄 모의기	R/C/A	I	I	I	I

R: 실무 담당
 A: 최종 책임
 C: 자문 상의
 I: 시험 담당자

(참고)칸반 예시

@SAMS

Backlog

Team capacity

Current iteration

Roadmap

My items

+ New view

Filter by keyword or by field

Todo 0 / 5 Estimate: 0

...

This item hasn't been started

+ Add item

In Progress 0 / 5 Estimate: 0

...

This is actively being worked on

+ Add item

Done 11 Estimate: 0

...

This has been completed

SW2025_Team3 #7
[Refactor] 시스템 설계에 맞게 구조 수정

SW2025_Team3 #6
[OCC] PIP 계산 로직 구현

SW2025_Team3 #9
[MSS] 격주 이벤트 처리

SW2025_Team3 #8
[RDS] 레이더와 유도탄 간 거리 계산 기능 구현

SW2025_Team3 #5
[OCC] 모의기 연동 메시지 기능 구현

+ Add item

(참고)형상관리 예시

SW2025_Team3
Private
Watch 0

main
16 Branches
0 Tags

Go to file
Add file
Code

lina1919
docs: Add initial README
93bccc6 · 1 minute ago
15 Commits

ATS_main	[ATS] 항공기 격추 정보 처리(#21)	43 minutes ago
LCHS_main	[LCHS] 유도탄 발사 로직 리팩토링(#24)	30 minutes ago
MSS_main	[MSS] 유도탄 격추 알고리즘 업데이트 (#22)(#9)	45 minutes ago
OCC_Main	[OCC] GUI 업데이트 (#20)(#3)(#4)	10 hours ago
RDS	[RDS] 제세지 출력 설정 및 통신 인터페이스 수정 (#23)(#7)	24 minutes ago
README.md	docs: Add initial README	1 minute ago

README

SAMS - Surface-to-Air Missile Simulator

LIG넥스원 SW 입문교육 3조
대공유도탄 모의 시스템 (SAMS)
개발 기간: 2025.05.13 ~ 2025.05.30

팀원 구성

ka-yeon	jungdennis	lina1919	sangyou16	smh0706
김가연	정승용	박유원	박상유	송민혁
유도탄 모의기	레이다모의기	운용통제기	발사대모의기	공중위협모의기

주요 기능

- 운용통제기 GUI 기반 시뮬레이션 제어
 - 시나리오 생성/저장/배포
 - 시나리오 기반 공중위협 및 미사일 상태 추적
 - 유도탄 발사 명령 및 이벤트 전신
- 실시간 모의기 통신 (UDP 멀티캐스트 기반)
 - 발사 조건 충족 시 유도탄 발사 버튼 활성화
 - 각 모의기 상태 정보 실시간 시각화

시스템 구성도

```

운용통제기 (C++,C#)
├── 레이더 모의기 (C++)
├── 발사대 모의기 (C++)
├── 유도탄 모의기 (C++)
└── 공중위협 모의기 (C++)
    
```

- 통신방식: UDP Multicast
- 통제/제어 흐름: 운용통제기 → 각 모의기 (시나리오 배포 및 명령)
- 상태보고 흐름: 각 모의기 → 운용통제기 (상태 정보 보고)

기술 스택

- WPF (C#)
- GMap.NET
- C++ (모의기 백엔드)
- XML 기반 시나리오 파싱

개발 일정

주차	주요 작업
5월 1주차	요구사항 분석
5월 2주차	요구사항을 기반으로 한 소프트웨어 설계
5월 3주차	각 모의기별 구현 및 통합

요구사항 분석



체계 요구사항 이해(1/2)

Mini Project 요구사항 ID 부여하기

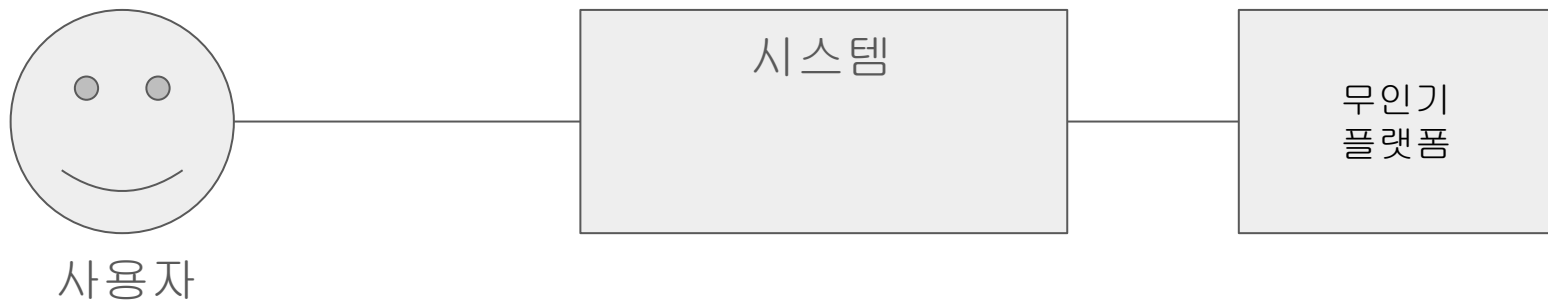
ID	요구사항	출처
SSS-001		ROC-001

요구사항 이해(2/2)

요구사항 정제

ID	요구사항	요구사항 (도출 & 정제된)	출처
SSS-001			

Context Diagram



범례:



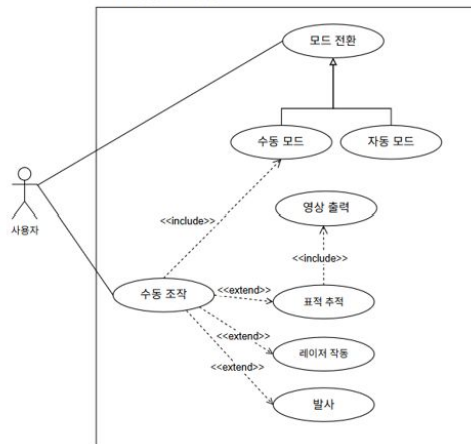
Actor



system

유스케이스 작성

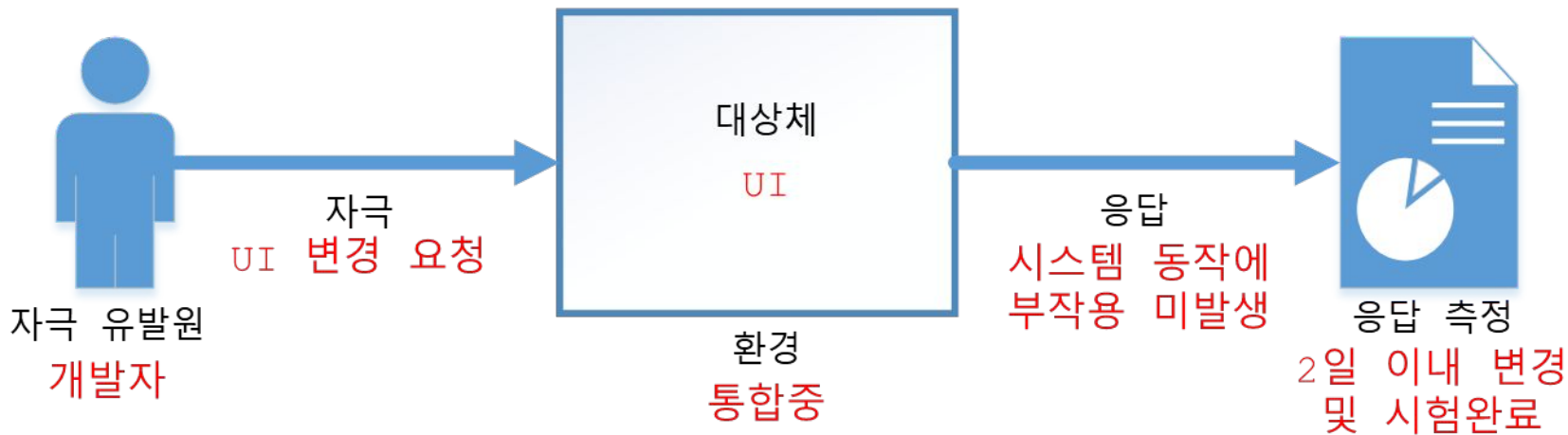
2.6-10 점검모드 조작 과정



항목	내용	
개요	신규 MDF를 EWC-RWR제어기에 장입한다.	
시스템	EWC-RWR제어기	
주 액터	자료장입검증기	
사전 조건	관리 모드, 시스템에 MDF가 저장되어 있음.	
사후 조건	시스템에 신규 MDF가 저장되어 있음.	
트리거	MDF 장입 명령	
시나리오(기본)	자료장입검증기	시스템
	1. 현재 저장되어 있는 [MDF]의 버전을 요구한다.	
		2. 저장되어 있는 [MDF]의 버전정보를 송신한다.
	3. [MDF]의 버전정보를 수신한다.	
	4. 선택된 [MDF] 파일을 송신한다.	
		5. [MDF]를 수신하여 저장한다.
		6. 수신된 [MDF]를 검사한다.
	8. [MDF] 송신 결과를 수신한다.	
시나리오(대안)		
시나리오(예외상황)	5.1.E1 MDF 수신검사 실패	
	1. 수신한 데이터를 삭제한다.	
	2. 자료장입검증기로 수신 실패를 전송한다.	
비고	해당 사항 없음	
	관련 요구사항	
	R-ERC-SFR-034	

품질 요구사항 분석

- 개발자는 사용자 인터페이스를 변경하기를 원한다.
- 사용자 인터페이스를 변경하려면 코드의 변경이 필요할 것이고, 코드를 변경하고 시험하는데 2일 정도 걸릴 것이다.
- 하지만 시스템의 동작에는 아무런 부작용도 발생하지 않는다.



요구사항 보완 및 식별자 부여(1/2)

- 식별자 만들기

장비명 약어	
요구사항 식별자	R-AAA-XXX-001

표 5 소프트웨어 요구사항 명세서 식별자 부여 형식

식별자 형식	문서식별자 - 장비명-기능구분 - 일련번호
식별자 사례	요구사항 : R - AAA - XXX-001, Use Case : UC-AAA-XXX-001

표 6 식별자 기능구분

기능	기능구분	비고
소프트웨어 기능	SFR	Software Functional Requirement
내외부 인터페이스	IEIR	Internal & Extend Interface Requirement
내부 데이터 처리	IDR	Internal Data Requirement
안전 및 보안	SSR	Safety & Security Requirement
환경 및 컴퓨터자원	ECRR	Environment & Computer Resource Requirement
소프트웨어 품질(신뢰성 포함)	SQR	Software Quality Requirement
기타(인원, 교육, 군수 등)	ETR	Etc Requirement

요구사항 보완 및 식별자 부여(2/2)

- 보완된 요구사항에 식별자 붙이기

식별자	요구사항	비고
R-AAA-XXX-001		

요구사항 우선순위 및 시험방법 결정하기

식별자	요구사항	우선순위	시험방법
	[]		데모

요구사항 검증방법

식별자	요구사항	시험방법	검증방안
R-ABC-XXX-001	[]fds	데모	1. 장비에 전원을 넣고 초기화를 수행한다. 2. Idle 상태를 확인한다. 3. GUI에서 영상 획득 시작 버튼을 누른다. 4. 영상 View 화면에서 획득 영상을 확인한다. 5. 양/불 판정한다.

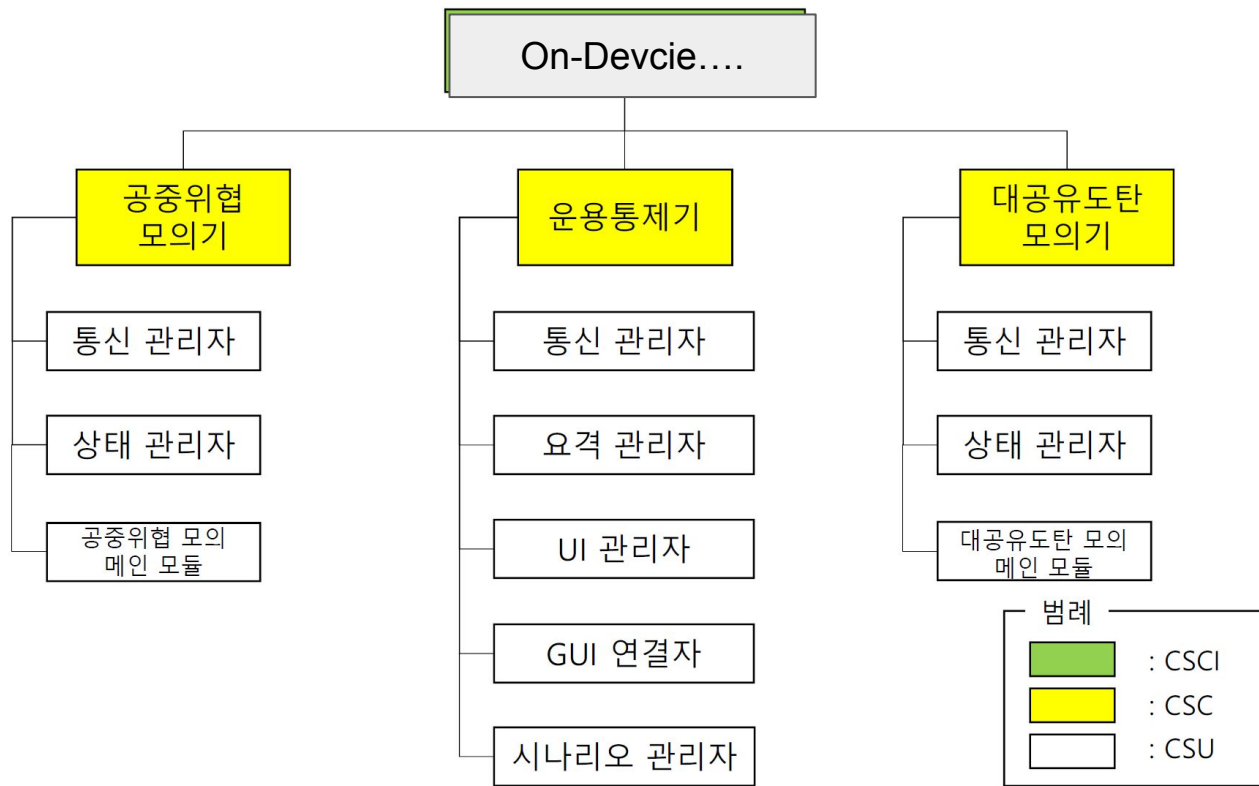
요구사항 추적성

SW 요구사항 명세서 식별자	체계 요구사항 명세서 식별자	SW 설계 기술서 식별자	SW 시험 절차서 식별자
R-XXX-XXX-001		“추후 결정”	“추후 결정”

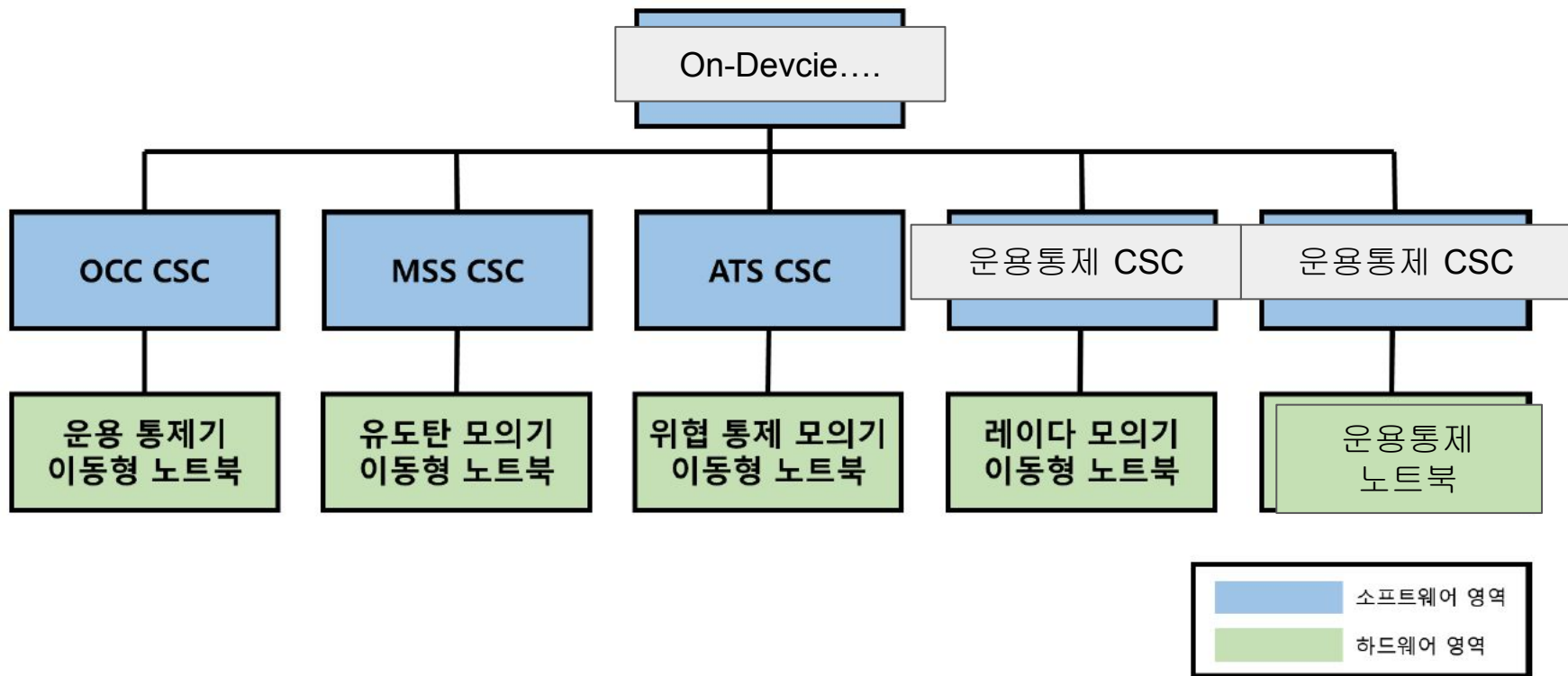
설계 실습

**SE에선 설계를 중요시하므로, 차주 3일 과정으로
별도로 진행하겠습니다.**

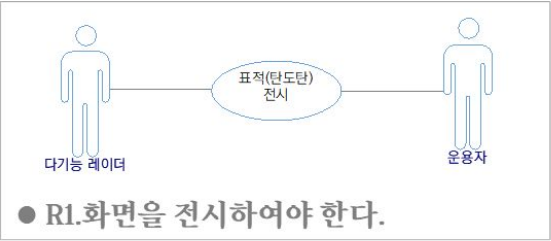
CSCI



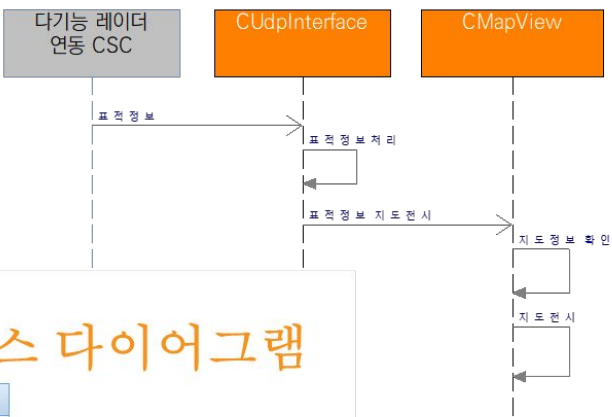
HW-SW 연계 구조



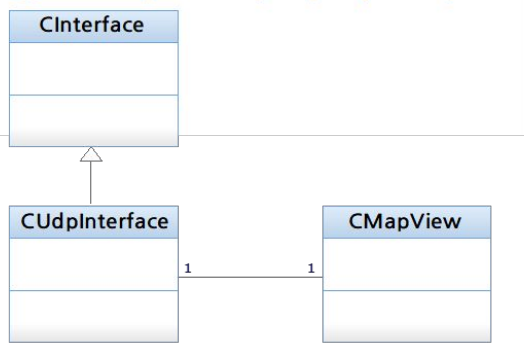
SW 설계



①시퀀스 다이어그램



②클래스 다이어그램



.7.1 소프트웨어 기능요구 결정사항

표 10 기능요구 결정사항

설계기술서 식별자	설계결정사항	관련 클래스
D-NGT_C-SFR-2	[요구사항 : 상태 및 모드] 표적추적 CSC의 모드는 초기화모드, 점검모드, 운용모드, 재성모드로 구분되어야 한다.	COperationMgmtComm CModelMgmt
D-NGT_C-SFR-3	[설계결정사항] O 표적추적 CSC는 초기화모드 및 점검모드에서 기능을 수행하지 않는다.	COperationMgmtComm CModelMgmt
	[근거] - 탐색신호 생성 시에는 운용모드와 동일하게 종속 - 탐지자료 및 표적정보 재성 지에는 기능을 수행하지 않는다.	

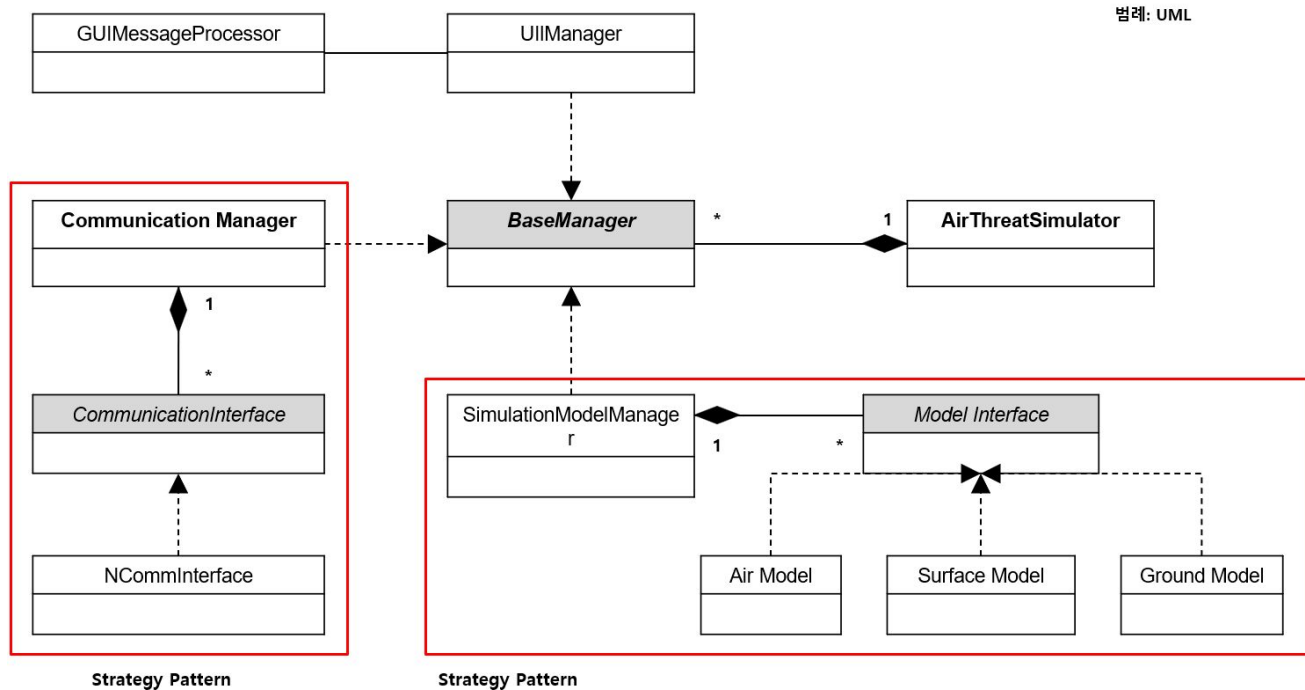
설계 결정사항

식별자	설계결정사항
D-ABC-XXX-001	[설계결정사항] - xxx class 는 알고리즘 변경이 용이하도록 strategy pattern 을 적용한다. [결정 근거] - 000 요구사항 반영

구성 요소 설계 예제

▪ 구성 요소(모의모델관리자) 설계 예제

▪ Strategy Pattern 활용



ICD 설계

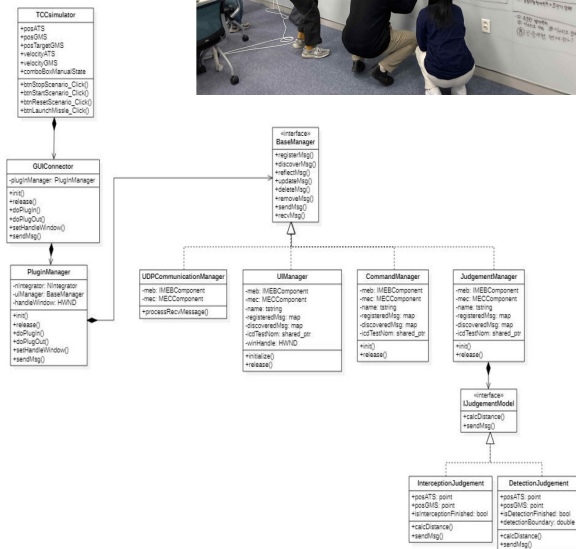
ID	From	To	메시지 이름	설명	주기/비주기
1001	OCC	MSS	OCCCheckStatus	연동 상태 확인 요청	1Hz
1001	OCC	LCHS	OCCCheckStatus	연동 상태 확인 요청	1Hz
1001	OCC	RDS	OCCCheckStatus	연동 상태 확인 요청	1Hz
1001	OCC	ATS	OCCCheckStatus	연동 상태 확인 요청	1Hz
1001	OCC	MSS	OCCDeployScenarioComm	시나리오 배포	AP
1001	OCC	RDS	OCCDeployScenarioComm	시나리오 배포	AP
1001	OCC	ATS	OCCDeployScenarioComm	시나리오 배포	AP
1001	OCC	LCHS	OCCDeployScenarioComm	시나리오 배포	AP

메시지 이름	대공유도탄 모의기의 송신 메시지
송신	대공유도탄 모의기
수신	운용통제기
ID	200
NAME	GMSToTCC
FIELD	TYPE
ID	UnsignedShortBE
GMS_predictPointX	DoubleBE
GMS_predictPointY	DoubleBE
GMS_scenarioSetup	DoubleBE
GMS_curPosX	DoubleBE
GMS_curPosY	DoubleBE
GMS_status	DoubleBE
GMS_startX	DoubleBE
GMS_startY	DoubleBE
GMS_status	IntegerBE
GMS_isHit	IntegerBE

구현

Modern C++, CMake 등 별도 과정 진행

설계를 충실히 따르는 구현



```
private GMapMarker CreateSimbolDraw(double dWidth, double dHeight, Brush brushStroke, double dStrokeThickness, int nInputPosX, int nInputPosY, Color color)
{
    GMapMarker markerMarker = CreateMaker(dWidth, dHeight, brushStroke, dStrokeThickness, color, mapControl.Position);
    mapControl.Markers.Add(markerMarker);

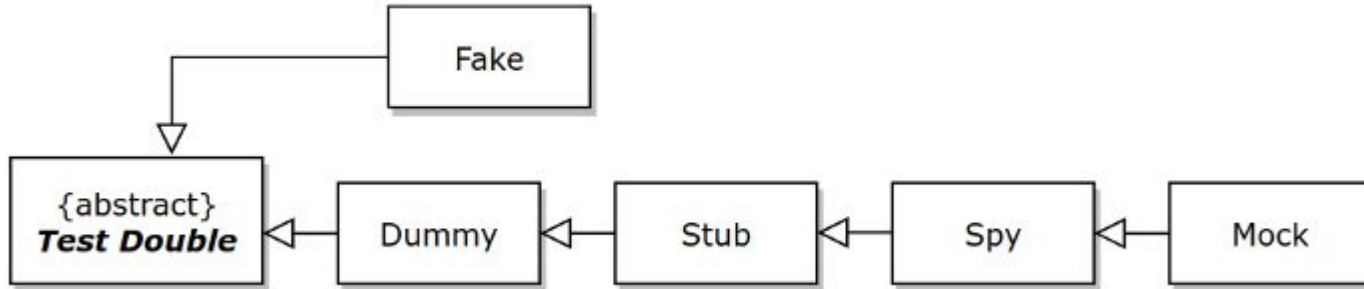
    //중심점 위치
    PointLatLng point = mapControl.FromLocalToLatLng(nInputPosX + 290, 290 - nInputPosY);
    markerMarker.Position = point;

    return markerMarker;
}

//참조 1개 | 0번 변경 | 만든 이 0명, 변경 내용 0개
public static GMapMarker CreateMaker(double dWidth, double dHeight, Brush brushStroke, double dStrokeThickness, Color color, PointLatLng Position)
{
    GMapMarker markerMarker = new GMapMarker(Position);
    markerMarker.Shape = new Ellipse
    {
        Width = dWidth,
        Height = dHeight,
        Stroke = brushStroke,
        StrokeThickness = dStrokeThickness,
        Fill = new SolidColorBrush(color)
    };

    return markerMarker;
}
```

테스트 더블



단위시험 수행

```
TEST_METHOD(LaunchCheck)
{
    IATModelInterface* ats = new ATModel(); //공중위협 모의기 객체 생성
    Assert::IsTrue(ats->Launch() == true); // 객체의 기동여부 확인
    delete ats;
}

TEST_METHOD(FeedBackStatusTest)
{
    NPoint startPoint = { 36.385036 ,127.330667 }; // 공중위협 모의기의 시작좌표
    NPoint endPoint = { 36.394037 ,127.330667 }; // 공중위협 모의기의 끝 좌표
    int speed = 3600; // 공중위협 모의기의 속력
    IATModelInterface* ats1 = new ATModel(startPoint, endPoint, speed, ATPathPlanModelType::LinearModelType); // 공중위협모의기 객체 생성
    ToOCSFeedbackMsg compFeedback = {}, srcFeedback = {}; //공중위협모의기의 비교 구조체 생성
    compFeedback.status = Status::Stop;
    srcFeedback = ats1->getATStatus(); // 공중위협기의 현재 상태를 참조
    Assert::IsTrue(compFeedback.status == srcFeedback.status); // 공중위협기의 현재 상태를비교
    delete ats1;
}
```

```
-----
[ OK ] TestCaseName.TestName5 (653 ms)
-----] 5 tests from TestCaseName (663 ms total)

-----] Global test environment tear-down
=====] 5 tests from 1 test case ran. (670 ms total)
[ PASSED ] 5 tests.
```


버전관리 및 협업규칙

SW2025_Team3 Private Watch 0

main 16 Branches 0 Tags Go to file Add file Code

lina1919 docs: Add initial README 93bcc6 · 1 minute ago 15 Commits

- ATS_main [ATS] 항공기 격추 정보 처리(#21) 43 minutes ago
- LCHS_main [LCHS] 유도탄 발발 로직 리팩토링(#24) 30 minutes ago
- MSS_main [MSS] 유도탄 격추 알고리즘 업데이트 (#22)(#9) 45 minutes ago
- OCC_Main [OCC] GUI 업데이트 (#20)(#3)(#4) 10 hours ago
- RDS [RDS] 제세지 출력 설정 및 통신 인터페이스 수정 (#23)(#7) 24 minutes ago
- README.md docs: Add initial README 1 minute ago

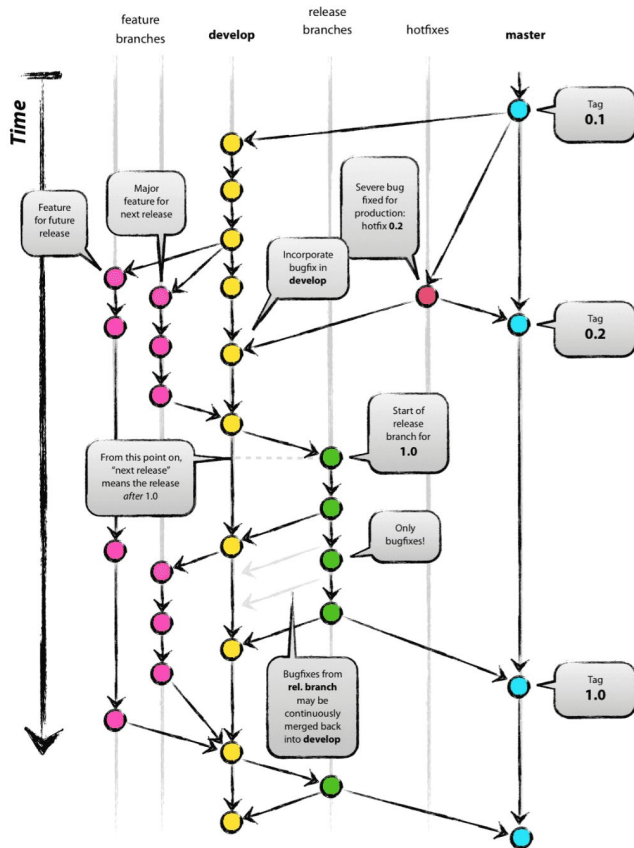
README

SAMS - Surface-to-Air Missile Simulator

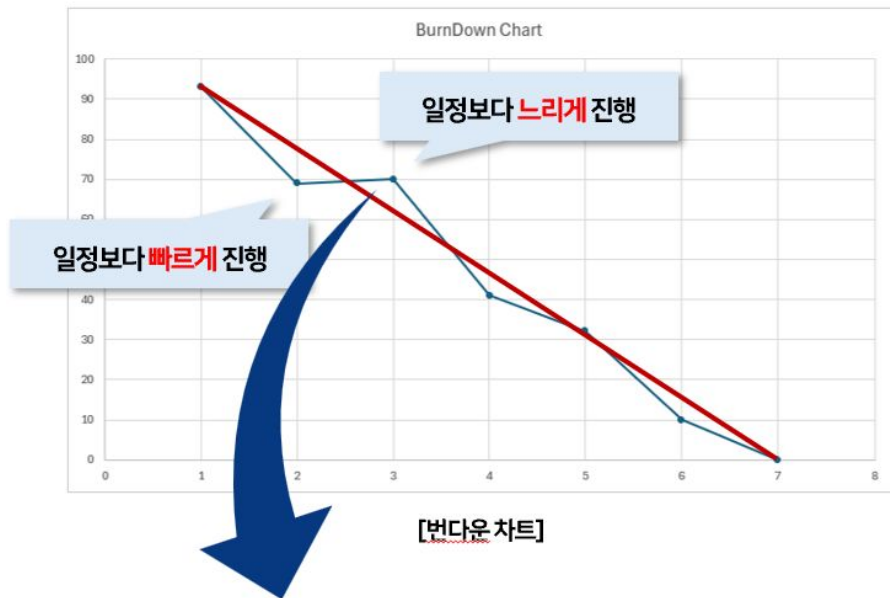
LIG넥스원 SW 입문교육 3조
대공유도탄 모의 시스템 (SAMS)
개발 기간: 2025.05.13 ~ 2025.05.30

팀원 구성

ka-yeon	jungdennis	lina1919	sangyou16	smh0706
김가연	정승용	박유린	박상유	송민혁
유도탄 모의기	레이다모의기	운용통제기	발사대모의기	공중위협모의기



과제 관리 지속 수행 - 특히 일정 관리



4월 4주차



5월 4주차



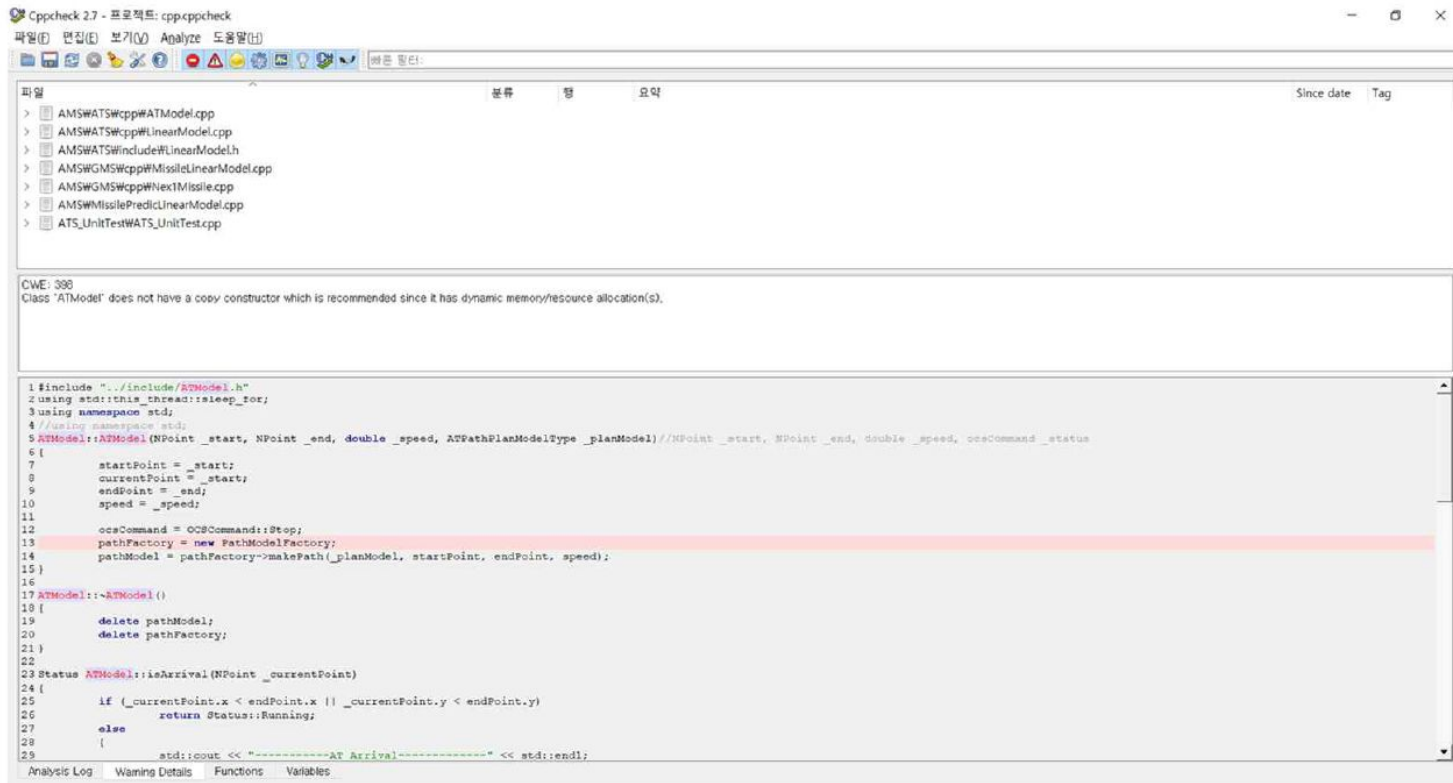
6월 3주차



매주 회의를 통한 업무 **진척도** 확인

일정 대비 지연을 쉽게 확인하여 필요한 부분들은 **팀원들과 함께 해결** → 업무 **효율성 향상**

개발 간 정적시행/동적시행 수행



API

Doxygen 을 자동생성

Public Member Functions

virtual shared_ptr< NOM >	registerMsg (tstring) override
virtual void	discoverMsg (shared_ptr< NOM >) override
virtual void	updateMsg (shared_ptr< NOM >) override
virtual void	reflectMsg (shared_ptr< NOM >) override (ATS: ATS메시지 수신 후 ICD_Test2업데이트), (DetectionMessi
virtual void	deleteMsg (shared_ptr< NOM >) override
virtual void	removeMsg (shared_ptr< NOM >) override
virtual void	sendMsg (shared_ptr< NOM >) override
virtual void	recvMsg (shared_ptr< NOM >) override 시나리오 메시지 ICD_Test1으로 배포. More...
virtual void	setUserName (tstring) override
virtual tstring	getUserName () override
virtual void	setData (void *) override
virtual bool	start () override 배포할 메시지 등록. More...
virtual bool	stop () override

Member Function Documentation

◆ recvMsg()

void CommandManager::recvMsg (shared_ptr< NOM > nomMsg)

시나리오 메시지 ICD_Test1으로 배포.

Parameters

nomMsg

◆ reflectMsg()

void CommandManager::reflectMsg (shared_ptr< NOM > nomMsg)

(ATS: ATS메시지 수신 후 ICD_Test2업데이트), (DetectionMessage: 탐지 결과 수신).

Parameters

nomMsg

시험

시험 평가 개요

• SW 시험 개요

- 평가 일시 : 2025년 5월 30일 (금)
- 평가 장소 : LIG넥스원 대전하우스 연수동 202호
- 시험 방식 : 대공유도탄 모의 시스템의 소프트웨어 통합 시험 절차서(STD)에 근거하여 데모 수행

• 시험 구성도



HW	IP	Port
운용통제기	169.254.41.251	8888
유도탄모의기	169.254.41.252	8888
발사대모의기	169.254.41.253	8888
레이다모의기	169.254.41.254	8888
공중위협모의기	169.254.41.255	8888

하드웨어 사양

하드웨어명	용도	비고
모의기 PC (노트북)	운용통제기, 발사대/공중위협/유도탄/레이다 모의용	총 5대
이더넷 허브	모의기 PC 간 UDP 통신이 가능하도록 네트워크를 구성	8-Port
LAN CABLE	이더넷 허브와 모의기 PC 연결	총 5개

소프트웨어 사양

- 실행 파일은 각각의 노트북에 존재하며, 5대의 노트북으로 운용됨
 - 운영체제 제한사항: WINDOWS10 PRO 10.0.19045 MICROSOFT
 - SW 개발 IDE: VISUAL STUDIO 2022 LTSC 17.12 MICROSOFT

소프트웨어명	용도	탑재장비
운용통제기 모의 SW	• 발사대/공중위협/유도탄/레이다 모의기 통제용 • GUI 기반 모의 운용 상태 전시용	노트북 PC
발사대 모의 SW	• 발사대 모의용	노트북 PC
공중위협 모의 SW	• 공중위협 모의용	노트북 PC
유도탄 모의 SW	• 유도탄 모의용	노트북 PC
레이다 모의 SW	• 레이다 모의용	노트북 PC

시험 항목 목록

시험 항목 식 별자	시험 항목	시험 방법					관련 요구사항
		데 모	시 험	분 석	검 사	특 수	
T-OCC-SFR-001	시나리오 관리 및 등록	○					[R-OCC-SFR-001] 시나리오 관리
T-OCC-SFR-002	모의 시작 요청 수신 및 모의 시작 명령 송신	○					[R-OCC-SFR-002] 모의 시작 통제
T-OCC-SFR-003	모의 중지 요청 수신 및 모의 중지 명령 송신	○					[R-OCC-SFR-003] 모의 중지 통제
T-OCC-SFR-004	발사 조건 확인	○					[R-OCC-SFR-004] 유도탄 발사 통제
T-OCC-SFR-005	교전 이벤트 전시	○					[R-OCC-SFR-005] 교전 이벤트 전시
T-OCC-SFR-006	방어체계 상태 전시	○					[R-OCC-SFR-006] 방어체계 상태 전시
T-OCC-SFR-007	모의 운용 상태 전시	○					[R-OCC-SFR-007] 모의 운용 상태 전시
T-OCC-SFR-008	시나리오 배포	○					[R-OCC-SFR-008] 시나리오 배포

시험 절차서

요구사항 식별자	T-MSS-SFR-002
시험 항목	대 항공기 유도탄 유도 비행 모의
시험 절차	1.운용통제기 PC의 시뮬레이션 GUI를 실행한다. 2.시뮬레이션 GUI에서 임의의 시나리오를 선정한다. 3.시뮬레이터에서 시나리오 배포 버튼을 클릭하여 시나리오를 배포한다. 4.시뮬레이터에서 모의 시작 버튼을 클릭하여 모의를 시작한다. 5.시뮬레이터에서 발사 명령 버튼을 클릭하여 발사 명령을 시작한다. 6.유도탄모의기 PC의 콘솔 창에 출력되는 PIP 정보를 확인한다. 7.유도탄모의기 PC의 콘솔 창에 출력되는 유도탄의 LLA 좌표와 레이다모의기 PC의 콘솔 창에 출력되는 유도탄의 LLA 좌표를 확인한다. 8.운용통제기 PC 시뮬레이터 상의 GUI에 유도탄이 표시된 후, 비행 여부를 확인한다.

시험 결과

시험 식별자	시험 항목	시험 방법	판정
T-OCC-SFR-001	• 운용화면 상태 관리	데모	양호
T-OCC-SFR-002	• 공중위협 시나리오 편집	데모	양호
T-OCC-SFR-003	• 방어체계 시나리오 편집	데모	양호
T-OCC-SFR-004	• 시나리오 저장	데모	양호
T-OCC-SFR-005	• 모의 시작	데모	양호
T-OCC-SFR-006	• 모의 중지	데모	양호
T-OCC-SFR-007	• 모의 운용 상태 전시	데모	양호
T-OCC-SFR-008	• 유도탄 발사	데모	양호
T-OCC-SFR-009	• 교전 이벤트 전시	데모	양호

요구사항 추적성

SW 요구사항 명세서 식별자	SW 요구사항 명세서 식별자명	체계 요구사항 명세서 식별자	SW 설계 기술서 식별자	SW 시험 절차서 식별자
R-OCC-SFR-001	운용통제기 상태 및 모드	R-SAMS-SSS-005	D-OCC-SFR-001	T-OCC-SFR-001
R-OCC-SFR-002	시나리오 편집	R-SAMS-SSS-001 R-SAMS-SSS-002 R-SAMS-SSS-003 R-SAMS-SSS-004 R-SAMS-SSS-010	D-OCC-SFR-002	T-OCC-SFR-002
R-OCC-SFR-003	시나리오 저장	R-SAMS-SSS-005	D-OCC-SFR-003	T-OCC-SFR-003
R-OCC-SFR-004	시나리오 조회	R-SAMS-SSS-005	D-OCC-SFR-004	T-OCC-SFR-004
R-OCC-SFR-005	시나리오 배포	R-SAMS-SSS-005	D-OCC-SFR-005	T-OCC-SFR-005